holdfit

HoldFit: Sistema de gestão para academia

Projeto de Banco de Dados, Grupo 3
Professor Clóvis José Ramos Ferraro

holdfit

INTEGRANTES

Membros do grupo reponsáveis pelo projeto ter se tornado o que apresentamos hoje.

Lucas de Oliveira	50040731
Clara Costa Gonçalves	50038303
Kaio da Silva Oliveira	48926086
Alefe Richard Silva	49884816
João Victor de Almeida Ferreira	49884816
Ayssa Baestero dos Santos	49884816
Nicolas Silva Marcos	49884816
Jesus David Casanova Molano	49884816

A antiga holdfit

Problemas encontrados:

- Redundância e descentralização no cadastro
- Preenchimento manual de dados e ausência de validação
- Dispersão e falta de integração dos dados financeiros
- Falta de categorização das despesas e fornecedores
- Tomada de decisão baseada em processos informais e planilhas isoladas

A nova holdfit

Melhorias implementadas:

- Centralização dos dados cadastrais;
- Integração do setor financeiro;
- Controle automático de acesso;
- Organização das aulas e frequência;
- Validação das credenciais profissionais;
- Gestão de despesas, fornecedores e equipamentos;

holdfit

Principais Processos

Gestão de Turmas e Alunos

Resolução da relação N:N entre alunos e turmas. Permite matrículas múltiplas sem duplicar dados operacionais.

Demonstração no código:

```
CREATE TABLE TURMA_ALUNO(
  id_matricula int NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_turma int NOT NULL,
  rgm int NOT NULL,
  dt_matricula date NOT NULL,

  FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES TURMA (id_turma),
  FOREIGN KEY (rgm) REFERENCES ALUNO (rgm)
);
```

Vínculo Professor vs Modalidade

Alocação de professores em modalidades via intermediadora TURMA, garantindo horários e limites de vagas.

Demonstração no código:

```
CREATE TABLE PLANO_MODALIDADE (
  id_plano int NOT NULL,
  id_modalidade int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_plano, id_modalidade),

  FOREIGN KEY (id_plano) REFERENCES PLANOS (id_plano),
  FOREIGN KEY (id_modalidade) REFERENCES MODALIDADE (id_modalidade)
);
```

Evidências

holdfit

Consulta com INNER JOIN

```
SELECT f.id_funcionario, p.nome AS nome_funcionario, f.funcao,
       pr.id_cref, pr.especialidade
FROM FUNCIONARIO AS f INNER JOIN PESSOA AS p ON f.cpf = p.cpf
LEFT JOIN PROFESSOR AS pr ON f.id_funcionario = pr.id_funcionario;
```

Resultado:

id_funcionario	nome_funcionario	funcao	id_cref	especialidade
1	Ricardo Souza Mendes	Gerente	NULL	NULL
2	Vanessa Lopes	Instrutor	045123-G/SP	Musculação
3	André Luiz Freitas	Instrutor	051987-G/SP	Crossfit
4	Tatiane Ramos	Instrutor	062345-G/SP	Pilates e Yoga
5	Felipe Nascimento	Instrutor	070456-G/SP	Dança
6	Carla Monteiro	Recepcionista	NULL	NULL
7	Renata Vieira	Nutricionista	NULL	NULL
8	Marcos Antônio Silva	Fisioterapeuta	NULL	NULL
9	Jéssica Prado	Recepcionista	NULL	NULL

Evidências

holdfit

Consulta com INNER JOIN

```sql
SELECT PESSOA.nome, PROFESSOR.id_cref
FROM PROFESSOR
INNER JOIN FUNCIONARIO ON PROFESSOR.id_funcionario = FUNCIONARIO.id_funcionario
INNER JOIN PESSOA ON FUNCIONARIO.cpf = PESSOA.cpf;
```

Resultado:

```
+---------------------+-------------+
| nome                | id_cref     |
+---------------------+-------------+
| Vanessa Lopes       | 045123-G/SP |
| André Luiz Freitas  | 051987-G/SP |
| Tatiane Ramos       | 062345-G/SP |
| Felipe Nascimento   | 070456-G/SP |
+---------------------+-------------+
```

Estrutura do ERP

A Estrutura

Entidades

Definimos as entidades com base nas RN, RF e RNF, identificando os substantivos e quais papéis eles ocupam.

Atributos

Destrinchamos as funcionalidades de cada entidade para identificarmos os atributos.

Atributos Compostos

Buscamos a possibilidade de dividir os atributos para transforma-los em tabelas.

Entidades Assossiativas

Analisamos os relacionamentos N:N e então definimos as entidades assossiativas.

holdfit

Principais processos do ERP

- **Relacionamentos N:N**

  Identificamos um problema grande na gestão de MODALIDADE X AULA X PROFESSOR, onde foi gerado relacionamentos N:N que foram solucionados com o uso das antidades associativas.

```
CREATE TABLE TURMA (
  id_turma int NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_modalidade int NOT NULL,
  id_cref varchar(20) NOT NULL,
  horario_i time NOT NULL,
  horario_f time NOT NULL,
  sala varchar(40),
  limitealunos  int,

  FOREIGN KEY (id_modalidade) REFERENCES MODALIDADE (id_modalidade),
  FOREIGN KEY (id_cref) REFERENCES PROFESSOR (id_cref)
);
```

holdfit

1FN 2FN 3FN

Primeira Forma Normal

Identificação dos tipos de atributos e implementação da 1° forma normal.

Segunda Forma Normal

Remoção de dependência parcial adicionando uma entidade.

Terceira Forma Normal

Achamos e tiramos as dependências transitivas.

BI e IA

BI - Painel de Monitoramento de Inadimplência e Controle de Acesso

Problema:

Como o bloqueio de alunos inadimplentes depende de processos manuais e supervisão no sistema, a operação fica vulnerável a erros humanos.

Solução:

O painel cruzará dados financeiros com os registros de acesso para identificar divergências entre o status de pagamento do aluno e a autorização de sua catraca.

holdfit

BI e IA

IA - Detecção de Anomalias em Pagamentos e Registros Financeiros

Problema:

O sistema financeiro da Hold Fit pode apresentar falhas como lançamentos duplicados, divergências entre cobranças e pagamentos, registros atípicos e operações fora do padrão habitual.

Solução:

A IA analisará os registros financeiros para detectar anomalias, como cobranças duplicadas na mesma matrícula, divergências de valores em relação ao plano contratado e alterações fora do padrão histórico.

holdfit

Auditoria

1° Auditoria

A consulta verifica inconsistências entre as tabelas CONTAS_PAGAR e PAGAMENTO, identificando contas com status incorreto, divergências de valores ou datas e pagamentos sem registro correspondente.

Objetivo:

Garantir maior consistência e confiabilidade nos registros financeiros do sistema.

2° Auditoria

A consulta compara as tabelas ALUNO e CONTRATO para identificar alunos ativos que não possuem um contrato vigente.

Objetivo:

Garantir que as tabelas de ALUNO e CONTRATO possam se comunicar corretamente

holdfit

Fim